Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації
Комунальний позашкільний навчальний заклад
«Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради»

Відділення математика
Секція: математика

ВПИСАНІ ТА ОПИСАНІ КРИВІ ДРУГОГО ПОРЯДКУ БЛИЗЬКО ПРАВИЛЬНИХ МНОГОКУТНИКІВ

Роботу виконав:
Лазаренко Владислав Олександрович, учень 10-А класу комунального закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”
Науковий керівник:
Чупордя Василь Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, вчитель математики комунального закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”

Дніпро – 2025

АНОТАЦІЯ

ВПИСАНІ ТА ОПИСАНІ КРИВІ ДРУГОГО ПОРЯДКУ БЛИЗЬКО ПРАВИЛЬНИХ МНОГОКУТНИКІВ

Лазаренко Владислав Олександрович; Комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради»; комунальний заклад освіти «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю», 10-А клас; м. Дніпро; науковий керівник: Чупордя Василь Анатолійович, канд. фіз.-мат. наук, вчитель математики КЗО “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”

Якщо розглядати вже відому фігуру – правильний n-кутник і трохи послабити умови, що задають цей n-кутник, то можна отримати більший клас фігур, властивості якого можуть бути як схожими, так і принципово відрізнятися від властивостей меншого класу.

Об’єкт дослідження – опуклі n-кутники, у яких (n-1) кути є рівними між собою і сторони з прилеглими двома рівними кутами рівні. Такі n-кутники є узагальненням правильних, тому ми їх назвемо *близько правильними*.

У роботі доведено, що в довільний близько правильний n-кутник можна вписати коло, та знайдено його радіус. Знайдено параметри описаного еліпса навколо близько правильного чотири- та п’ятикутника. Доведено, що навколо близько правильного n-кутника для $n \geq 6$ можна описати еліпс тоді і тільки тоді, коли він є правильним, а еліпс є колом.

Ключові слова: правильний n-кутник, коло, еліпс, радіус, піввісь.

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ 2
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 БЛИЗЬКО ПРАВИЛЬНІ ЧОТИРИКУТНИКИ 7
РОЗДІЛ 2 БЛИЗЬКО ПРАВИЛЬНІ П’ЯТИКУТНИКИ 13
РОЗДІЛ 3 БЛИЗЬКО ПРАВИЛЬНІ n-КУТНИКИ ПРИ $n \geq 6$ 17
ВИСНОВКИ 21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22

ВСТУП

Один з розділів геометрії (див. наприклад [2, §3]) шкільного курсу 9 класу присвячений вивченню правильних n-кутників. Зазначимо, що n-кутник є правильним, за умови, коли усі його сторони та кути рівні. Досить часто отримання нових результатів відбувається шляхом послаблення або зняття певних обмежень з об'єкта дослідження. В попередній роботі МАН за 2024 рік було розглянуто майже правильні n-кутники (многокутники, у яких (n-1) сторони є рівними між собою і усі кути між рівними сторонами є рівними), тобто в цих n-кутниках одна сторона та два кути відрізнялися від інших. Але що буде, якщо провести паралель і розглянути опуклі n-кутники, у яких, навпаки, відмінні дві сторони та один кут. Назвемо їх *близько правильними n-кутниками*. Отже, *близько правильним n-кутником* назвемо *опуклий n-кутник, у якого (n-1) кути є рівними між собою і сторони з прилеглими двома рівними кутами рівні*. У роботі було доведено, що в будь-який близько правильний многокутник можна вписати коло.

Задамо прямокутну декартову систему координат (ПДСК), початком якої буде центр вписаного кола близько правильного n-кутника (точка O). Назвемо кут, що спирається на сторони рівні l і вершиною в точці O – центральним. Таким кутом буде, наприклад, кут BOC (рис. 1).

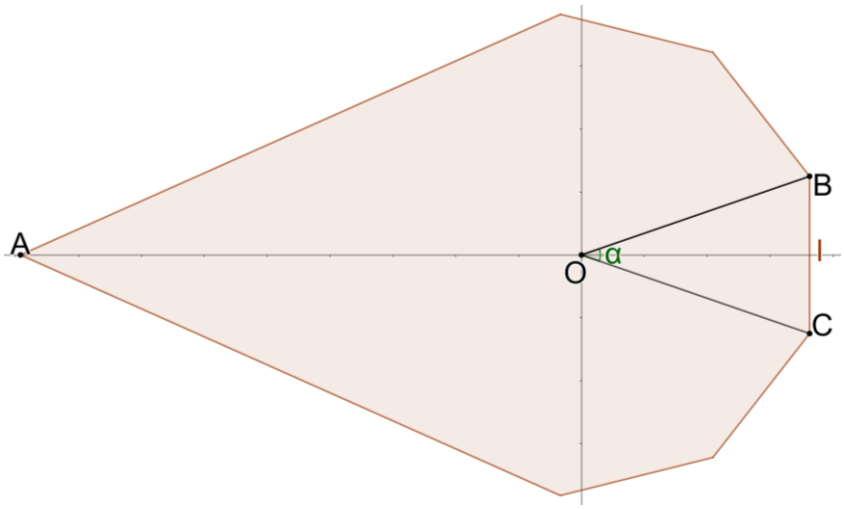

Рис. 1. Центральний кут

Кожен близько правильний n-кутник буде однозначно визначатись, наприклад, таким набором параметрів: кількістю сторін – $\boldsymbol{n}$*, довжиною (n-2) рівних між собою сторін –* $\boldsymbol{l}$*, та центральним кутом* $\boldsymbol{\alpha}$*.*

Під час вивчення правильних многокутників, насамперед, перед нами постає питання про залежність між параметрами многокутників та радіусами вписаних і описаних кіл. Попередня робота показала, що аналогічну залежність можна встановити і описати для майже правильних многокутників. Саме тому, знайдемо аналоги відповідних результатів для близько правильних n-кутників.

Мета роботи – дослідження існування вписаного та описаного кола/еліпса близько правильного *n*-кутника та знаходження параметрів вписаних та описаних кривих, в залежності від параметрів, що задають близько правильний *n*-кутник.

Об'єкт дослідження – близько правильні *n*-кутники.

Предмет дослідження – вписані та описані криві другого порядку близько правильних *n*-кутників.

Природно почати з найпростішого випадку, коли $n = 3$. Зазначимо, що близько правильним трикутником буде рівнобедрений трикутник з основою рівною l та центральним кутом α, що спирається на цю сторону. *Радіус вписаного кола близько правильного трикутника з параметрами* l *та* α *буде становити* $r = \frac{l\, ctg\frac{\alpha}{2}}{2}$*, а радіус описаного кола* $R = \frac{l}{2sin\, 2\alpha}$.

В роботі доведено, що в будь-який близько правильний многокутник можна вписати коло, радіус якого можна обчислити за такою ж формулою, як і для близько правильного трикутника $r = \frac{l\ ctg\frac{\alpha}{2}}{2}$. З описаним колом ситуація інакша. Від описаного кола довелося перейти до описаного еліпса. В роботі знайдено зв'язки, що визначають параметри описаного еліпса в термінах параметрів, що визначають близько правильний *n*-кутник.

Відомий результат (див. наприклад теорема 9.21 [3, с 85]) показує, що навколо близько правильного п'ятикутника можна єдиним чином описати коніку

Теорема. Будь-які п'ять точок жодні три з яких не є колінеарними, однозначно визначають криву другого порядку, що проходить через них.

З цієї теореми випливає, що у разі коли навколо n-кутника при $n > 5$ можна описати коніку, то ця коніка також буде визначатись однозначно.

Для знаходження пераметрів описаного еліпса навколо близько правильного n-кутника для $n \geq 4$ було використано наступні теореми Брейкенріджа-Маклорена (див. наприклад [4, с 76]) та Паскаля (теорема 59 [1, с 392]) та її вироджені випадки:

Теорема Паскаля *Яким би не був шестивершинник, вписаний у лінію другого порядку, точки перетину його протилежних сторін лежать на одній прямій*

Наслідок 1 *Дотична до лінії 2-го порядку, проведена в одній з вершин вписаного п'ятивершинника, перетинається зі стороною, протилежної цій вершині, в точці, яка лежить на прямій, що проходить через точки перетину інших пар несуміжних сторін цього п'ятивершинник.*

Наслідок 2 *Якщо ABCD – чотиривершинник, вписаний в лінію 2-го порядку, то точки перетину дотичних в вершинах A і D відповідно зі сторонами CD і AB і точка перетину прямих AD і BC лежать на одній прямій.*

Теорема Брейкенріджа-Маклорена *Якщо три пари протилежних сторін (неправильного) шестисторонника зустрічаються в трьох колінеарних точках, то шість вершин лежать на коніці, яка може виродитися в пару прямих*.

Скориставшись вищезазначеними результатами було отримано параметри еліпса, описаного навколо близько правильного чотири- та п'ятикутника та доведено, що навколо близько правильного n-кутника для $n \geq 6$ можна описати еліпс тоді й тільки тоді, коли він є правильним, а еліпс є колом.

РОЗДІЛ 1
БЛИЗЬКО ПРАВИЛЬНІ ЧОТИРИКУТНИКИ

Розглянемо близько правильні чотирикутники – опуклі чотирикутники, пара рівних сторін яких рівні деякому l і троє з його кутів рівні між собою (рис 1.1).

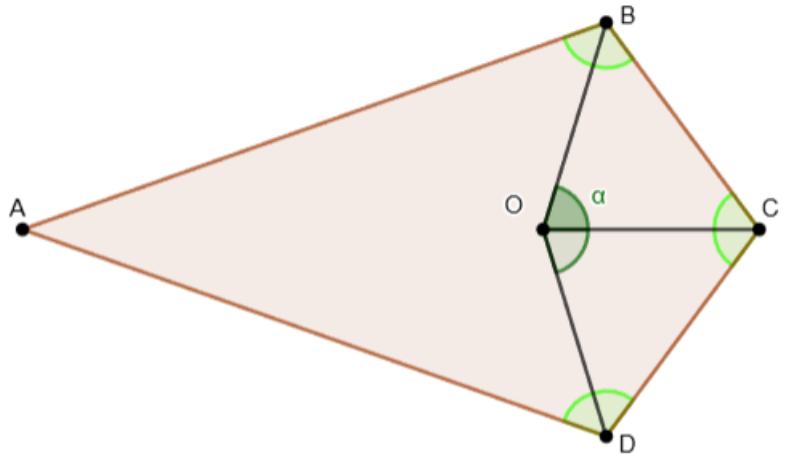

Рис. 1.1 Близько правильний чотирикутник

Близько правильний чотирикутник буде окремим випадком дельтоїда – чотирикутника, у якому дві пари суміжних сторін мають рівні довжини.

Однією з властивостей опуклих дельтоїдів є можливість вписати в них коло. З огляду на те, що вписати коло можна в будь-який близько правильний многокутник, то наведемо тут одразу загальний результат:

Теорема 1. *В довільний близько правильний n-кутник з параметрами l та α можна вписати коло, радіус якого дорівнює* $r = \frac{l \operatorname{ctg}\frac{\alpha}{2}}{2}$

Доведення.

Нехай $ABB_1B_2 \dots B_{n-1}$ близько правильний n-кутник (рис. 1.2) у якого кути при вершинах $B, B_1, \dots, B_{n-1}$ рівні.

На прямих, що містять сторони AB та $B_{n-1}A$ відкладемо точки B' і B'_{n-1} відповідно, причому $B'B = B'_{n-1}B_{n-1} = l$.

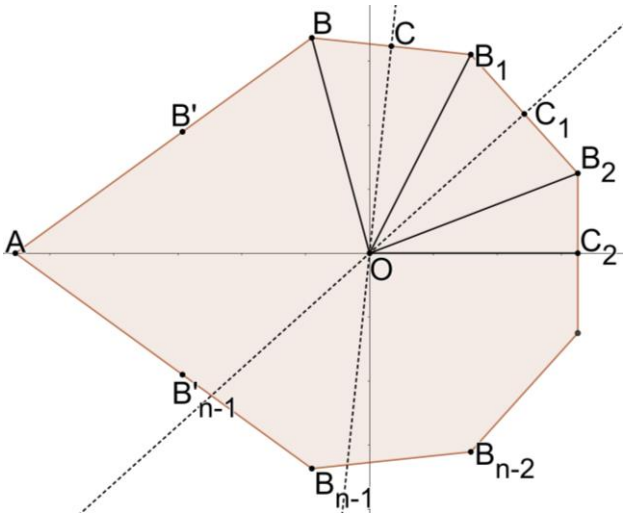

Рис. 1.2 Близько правильний n-кутник

Нехай бісектриси кутів B і B_1 перетинаються в точці O, тоді $\Delta BB_1O = \Delta B_1B_2O$ є рівними (B_1O – спільна, $BB_1 = B_1B_2$, $\angle BB_1O = \angle B_1B_2O$), крім того ΔBB_1O є рівнобедреним, а отже таким є і ΔB_1B_2O. Таким чином маємо рівність $BO = B_1O = B_2O$. Продовживши аналогічні міркування для інших вершин та точок B' і B'_{n-1}, отримаємо, що трикутники $B'BO$, BB_1O, B_1B_2O, … , $B_{n-2}B_{n-1}O$, $B_{n-1}B'_{n-1}O$ – рівні. Оскільки трикутники рівні, їхні висоти, проведені з вершини O, також є рівними. Отже, точка O є рівновіддаленою від сторін многокутника $ABB_1B_2 \dots B_{n-1}$, а отже є центром вписаного кола в $ABB_1B_2 \dots B_{n-1}$.

Описати коло навколо близько правильного чотирикутника можна тільки коли сума його протилежних кутів дорівнює $180°$.

Тоді $\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180°$. Так як чотирикутник є близько правильним, то $\angle B = \angle C = \angle D = 90°$, а отже чотирикутник є квадратом. Тут нічого нового ми не отримаємо, але що буде, якщо спробувати описати навколо близько правильного чотирикутника щось, що буде досить близьким до кола. Близько правильні многокутники є узагальненням правильних, тому перейдемо від описаного кола, до його узагальнення – еліпса.

Теорема 2. *Для близько правильного чотирикутника з параметрами l та α можна єдиним чином описати еліпс з центром на осі симетрії близько*

правильного чотирикутника, півосі якого становлять $-\frac{l\sin\alpha}{2\cos\frac{3\alpha}{2}}$ та $l\cos\frac{\alpha}{2}\sqrt{-\frac{1}{2\cos 2\alpha+1}}$.

Доведення.

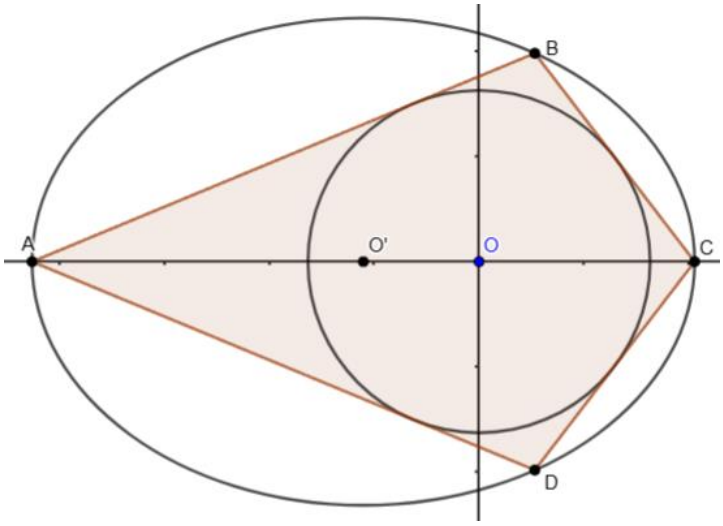

Рис. 1.3 Близько правильний чотирикутник

Навколо будь-якого опуклого чотирикутника можна описати криву другого порядку, зокрема і навколо близько правильного чотирикутника. Знайдемо параметри описаного еліпса, центр якого знаходиться на осі симетрії чотирикутника $ABCD$ (рис 1.3). З наслідку 2 теореми Паскаля випливає те, що точки перетину дотичних в вершинах A і D відповідно зі сторонами CD і AB і точка перетину прямих AD і BC лежать на одній прямій (рис 1.4). За твердженням 2 [1, с 391] така конфігурація однозначно визначає коніку.

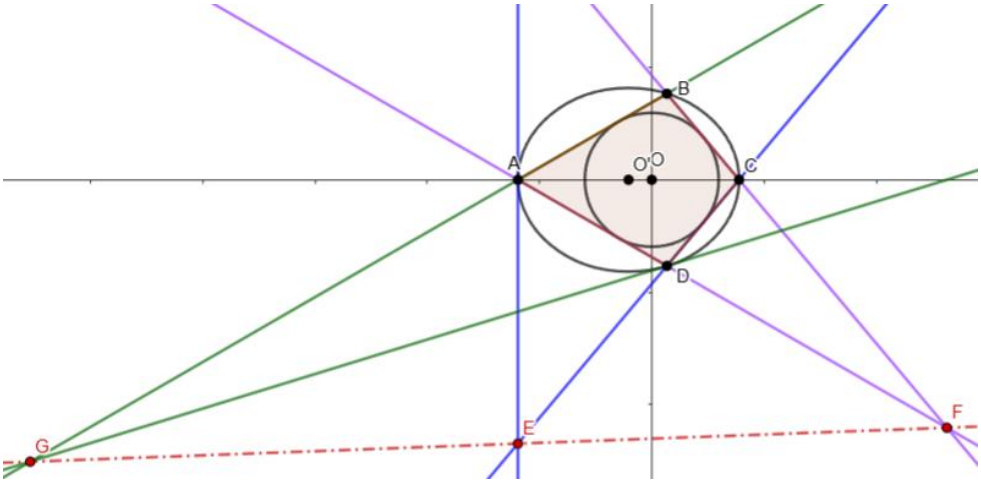

Рис. 1.4 Пряма Паскаля близько правильного чотирикутника

Знайдемо півосі описаного еліпса. Перша піввісь еліпса дорівнює половині AC.

За теоремою синусів з трикутника ABC знайдемо AC.

$$\frac{BC}{\sin\angle BAC} = \frac{AC}{\sin\angle ABC}$$

$$\frac{l}{\sin\left(\frac{3\alpha}{2} - 90^\circ\right)} = \frac{AC}{\sin(180^\circ - \alpha)}$$

Звідси: $\frac{AC}{2} = \frac{l\sin(180^\circ - \alpha)}{2\sin\left(\frac{3\alpha}{2} - 90^\circ\right)} = -\frac{l\sin(\alpha)}{2\cos\left(\frac{3\alpha}{2}\right)}$

Знайдемо координати E, як перетин прямої CD з перпендикуляром до осі абсцис у точці A.

$$\begin{cases} AE: x = \dfrac{l\cos\frac{\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{3\alpha}{2}} \\ CD: \dfrac{x - \frac{l}{2\sin\frac{\alpha}{2}}}{\frac{l\cos\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}} - \frac{l}{2\sin\frac{\alpha}{2}}} = \dfrac{y}{-\frac{l\sin\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}}} \end{cases}$$

Розв'язавши систему отримаємо $E\left(\frac{l\cos\frac{\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{3\alpha}{2}}, \frac{2l\cos^2\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{3\alpha}{2}}\right)$

Знайдемо координати F, як перетин прямих AD та BC

$$\begin{cases} AD: \dfrac{x - \frac{l\cos\frac{\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{3\alpha}{2}}}{\frac{l\cos\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}} - \frac{l\cos\frac{\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{3\alpha}{2}}} = \dfrac{y}{-\frac{l\sin\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}}} \\ BC: \dfrac{x - \frac{l\cos\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}}}{\frac{l}{2\sin\frac{\alpha}{2}} - \frac{l\cos\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}}} = \dfrac{y - \frac{l\sin\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}}}{-\frac{l\sin\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}}} \end{cases}$$

Розв'язавши систему отримаємо $F\left(\frac{l\cos^2\frac{\alpha}{2}}{2\cos\alpha\sin\frac{\alpha}{2}}, -\frac{l\cos\frac{\alpha}{2}}{2\cos\alpha}\right)$

Знайдемо координати G, як перетин прямих AB та EF

$$\begin{cases} AB: \dfrac{x - \dfrac{l\cos\frac{\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{3\alpha}{2}}}{\dfrac{l\cos\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}} - \dfrac{l\cos\frac{\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{3\alpha}{2}}} = \dfrac{y}{\dfrac{l\sin\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}}} \\ EF: \dfrac{x - \dfrac{l\cos\frac{\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{3\alpha}{2}}}{\dfrac{l\ \cos^2\frac{\alpha}{2}}{2\cos\alpha\sin\frac{\alpha}{2}} - \dfrac{l\cos\frac{\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{3\alpha}{2}}} = \dfrac{y - \dfrac{2l\cos^2\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{3\alpha}{2}}}{-\dfrac{l\cos\frac{\alpha}{2}}{2\cos\alpha} - \dfrac{2l\cos^2\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{3\alpha}{2}}} \end{cases}$$

Розв'язавши систему отримаємо $G\left(-\frac{l\cos\frac{\alpha}{2}(\cos\alpha+2)}{\sin\alpha-2\sin 2\alpha}, \frac{l\cos\frac{\alpha}{2}}{4\cos\alpha-1}\right)$

Знайдемо рівняння прямої GD та запишемо його у вигляді $1 = ux + vy$, де u і v – деякі коефіцієнти

$$GD: \frac{x + \dfrac{l\cos\frac{\alpha}{2}(\cos\alpha+2)}{\sin\alpha - 2\sin 2\alpha}}{\dfrac{l\cos\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}} + \dfrac{l\cos\frac{\alpha}{2}(\cos\alpha+2)}{\sin\alpha - 2\sin 2\alpha}} = \frac{y - \dfrac{l\cos\frac{\alpha}{2}}{4\cos\alpha - 1}}{-\dfrac{l\sin\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}} - \dfrac{l\cos\frac{\alpha}{2}}{4\cos\alpha - 1}}$$

$$GD:\ 1 = \frac{4\cos\alpha\sin\frac{\alpha}{2}}{l(\cos\alpha+1)}\cdot x + \frac{2\sin\frac{3\alpha}{2}(\cos\alpha-1)}{l\sin\alpha\,(\cos\alpha+1)}\cdot y$$

Знайдемо рівняння дотичної до еліпса в точці D

$$1 = \frac{\left(x - \dfrac{l\cos\frac{\alpha}{2}\cos\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{3\alpha}{2}}\right)\left(\dfrac{l\cos\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}} - \dfrac{l\cos\frac{\alpha}{2}\cos\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{3\alpha}{2}}\right)}{\left(-\dfrac{l\sin\ \alpha}{2\cos\ \frac{3\alpha}{2}}\right)^2} - \frac{y\ \dfrac{l\sin\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}}}{b^2}$$

Після певних перетворень отримуємо таке рівняння:

$$1 = \frac{4\cos\alpha\sin\frac{\alpha}{2}}{l(\cos\alpha+1)}\cdot x - \frac{l\sin\alpha\sin\frac{\alpha}{2}}{2b^2\left(\sin^2\frac{\alpha}{2} - \cos^2\alpha\right)}\cdot y$$

Прирівняємо отримане рівняння з рівнянням прямої GD

$$\frac{2y\,sin\frac{3\alpha}{2}(cos\,\alpha-1)}{l\,sin\,\alpha\,(cos\,\alpha+1)}=-\frac{y}{b^2}\cdot\frac{l\,sin\,\alpha\,sin\frac{\alpha}{2}}{2\left(sin^2\frac{\alpha}{2}-cos^2\,\alpha\right)}$$

Знайдемо другу піввісь, тобто b

$$b=l\,cos\frac{\alpha}{2}\sqrt{-\frac{1}{2\,cos\,2\alpha+1}}$$

Висновки

В розділі розглянуто близько правильні чотирикутники – опуклі дельтоїди, пара рівних сторін яких рівні деякому l і три його кути рівні між собою. Доведено, що в будь-який близько правильний n-кутник з параметрами l та α можна вписати коло радіуса $r=\frac{l\,ctg\frac{\alpha}{2}}{2}$.

Також доведено, що навколо близько правильного чотирикутника можна описати еліпс з центром на осі симетрії близько правильного чотирикутника і півосями: $-\frac{l\,sin\,\alpha}{2\,cos\,\frac{3\alpha}{2}}$ та $l\,cos\frac{\alpha}{2}\sqrt{-\frac{1}{2\,cos\,2\alpha+1}}$

РОЗДІЛ 2
БЛИЗЬКО ПРАВИЛЬНІ П'ЯТИКУТНИКИ

Розглянемо близько правильні п'ятикутники (рис. 2.1) – опуклі п'ятикутники у яких чотири сторони рівні деякому l і кути прилеглі до цих сторін рівні. Нехай центральний кут близько правильного п'ятикутника дорівнює α.

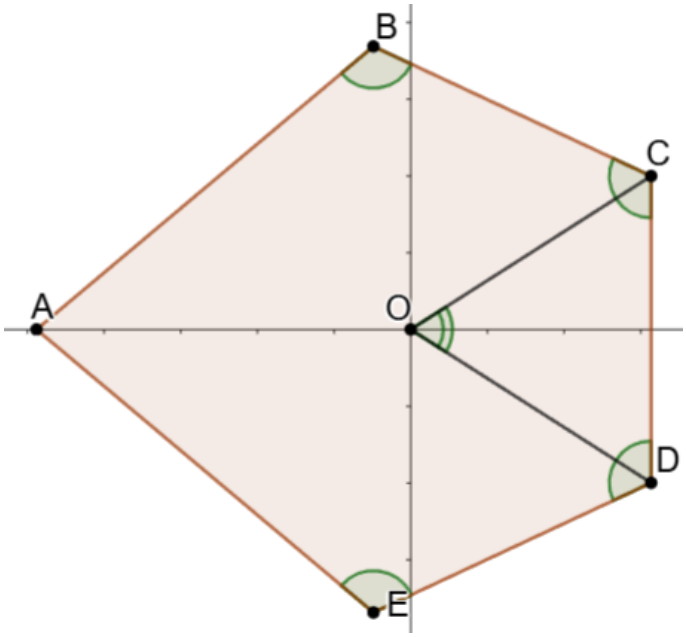

Рис. 2.1 Близько правильний п'ятикутник

Теорема 3. *Навколо близько правильного п'ятикутника з параметрами l та α можна єдиним чином описати еліпс. Півосі описаного еліпса становлять* $\frac{-l\cos\frac{\alpha}{2}\sin^2\frac{3\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}\cos 2\alpha(2+\cos 2\alpha+2\cos\alpha)}$ *та* $\frac{l\cos\frac{\alpha}{2}\sin^2\frac{3\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}(2+\cos 2\alpha+2\cos\alpha)}\sqrt{\frac{\cos 2\alpha\cos\alpha-1}{\sin 4\alpha\sin^3\alpha}}$

Доведення.

Навколо будь-якого опуклого п'ятикутника можна описати криву другого порядку, зокрема і навколо близько правильного. Знайдемо параметри описаного еліпса скориставшись наслідком 1 теореми Паскаля

Рівняння еліпса з огляду на постановку задачі будемо шукати у вигляді $\frac{(x-x_0)^2}{a^2}+\frac{(y-y_0)^2}{b^2}=1$. Нехай $\frac{a^2}{b^2}=q$, тоді рівняння еліпса можна записати у вигляді $(x-x_0)^2+q(y-y_0)^2=a^2$.

Точки $P_i(x_{P_i},y_{P_i})$, де $i\in\{1,2,3,4\}$ лежать на еліпсі з рівнянням $(x-x_0)^2+q(y-y_0)^2=a^2$ коли виконується рівність:

$$\frac{(x_{P_3}-x_{P_1})(y_{P_2}-y_{P_1})-(x_{P_2}-x_{P_1})(y_{P_3}-y_{P_1})}{q(y_{P_3}-y_{P_1})(y_{P_2}-y_{P_1})+(x_{P_3}-x_{P_1})(x_{P_2}-x_{P_1})}=\frac{(x_{P_3}-x_{P_4})(y_{P_2}-y_{P_4})+(x_{P_2}-x_{P_4})(y_{P_3}-y_{P_4})}{q(y_{P_3}-y_{P_4})(y_{P_2}-y_{P_4})-(x_{P_3}-x_{P_4})(x_{P_2}-x_{P_4})}.$$

Цей результат є відомим, але з огляду на те, що не було знайдено його доведення, то проведемо його тут.

Нехай точки P_1, P_2, P_3, P_4 лежать на колі, тоді $\angle P_2P_1P_3$ та $\angle P_2P_4P_3$ спираються на одну дугу і рівні між собою (рис. 2.2). Отже, $tg\angle P_2P_1P_3 = tg\angle P_2P_4P_3$.

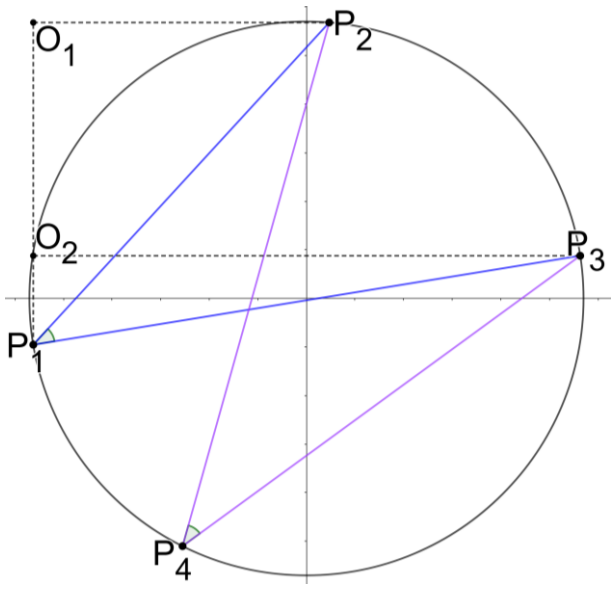

Рис. 2.2. 4 точки, що лежать на колі

$$tg\angle P_2P_1P_3 = tg(\angle P_3P_1O_1 - \angle O_2P_1P_4) = \frac{tg\angle P_3P_1O_1 - tg\angle O_2P_1P_4}{1+tg\angle P_3P_1O_1 * tg\angle O_2P_1P_4}$$

$$\triangle P_3O_2P_1: tg\angle P_3P_1O_2 = \frac{P_3O_2}{O_2P_1} = \frac{x_{P_3}-x_{P_1}}{y_{P_3}-y_{P_1}}$$

$$\triangle P_2O_1P_1: tg\angle P_2P_1O_1 = \frac{P_2O_1}{O_1P_1} = \frac{x_{P_2}-x_{P_1}}{y_{P_2}-y_{P_1}}$$

Тоді, $tg\angle P_3P_1P_2 = \dfrac{\frac{x_{P_3}-x_{P_1}}{y_{P_3}-y_{P_1}}-\frac{x_{P_2}-x_{P_1}}{y_{P_2}-y_{P_1}}}{1+\frac{(x_{P_3}-x_{P_1})(x_{P_2}-x_{P_1})}{(y_{P_3}-y_{P_1})(y_{P_2}-y_{P_1})}} = \dfrac{(x_{P_3}-x_{P_1})(y_{P_2}-y_{P_1})-(x_{P_2}-x_{P_1})(y_{P_3}-y_{P_1})}{(y_{P_3}-y_{P_1})(y_{P_2}-y_{P_1})+(x_{P_3}-x_{P_1})(x_{P_2}-x_{P_1})}$

Аналогічно знайдемо $tg\angle P_3P_4P_2$.

$$tg\angle P_2P_4P_3 = \frac{\frac{x_{P_3}-x_{P_4}}{y_{P_3}-y_{P_4}}-\frac{x_{P_2}-x_{P_4}}{y_{P_2}-y_{P_4}}}{1+\frac{(x_{P_3}-x_{P_4})(x_{P_2}-x_{P_4})}{(y_{P_3}-y_{P_4})(y_{P_2}-y_{P_4})}} = \frac{(x_{P_3}-x_{P_4})(y_{P_2}-y_{P_4})-(x_{P_2}-x_{P_4})(y_{P_3}-y_{P_4})}{(y_{P_3}-y_{P_4})(y_{P_2}-y_{P_4})+(x_{P_3}-x_{P_4})(x_{P_2}-x_{P_4})}$$

Для чотирьох точок на колі, будемо мати рівність

$$\frac{(x_{P_3}-x_{P_1})(y_{P_2}-y_{P_1})-(x_{P_2}-x_{P_1})(y_{P_3}-y_{P_1})}{(y_{P_3}-y_{P_1})(y_{P_2}-y_{P_1})+(x_{P_3}-x_{P_1})(x_{P_2}-x_{P_1})}=\frac{(x_{P_3}-x_{P_4})(y_{P_2}-y_{P_4})-(x_{P_2}-x_{P_4})(y_{P_3}-y_{P_4})}{(y_{P_3}-y_{P_4})(y_{P_2}-y_{P_4})+(x_{P_3}-x_{P_4})(x_{P_2}-x_{P_4})}$$

Якщо ж чотири точки будуть лежати на еліпсі $(x-x_0)^2+q(y-y_0)^2=a^2$ усі ординати точок зміняться в $\sqrt{q}$ разів. Отримуємо таку рівність:

$$\frac{(x_{P_3}-x_{P_1})(y_{P_2}-y_{P_1})-(x_{P_2}-x_{P_1})(y_{P_3}-y_{P_1})}{q(y_{P_3}-y_{P_1})(y_{P_2}-y_{P_1})+(x_{P_3}-x_{P_1})(x_{P_2}-x_{P_1})}=\frac{(x_{P_3}-x_{P_4})(y_{P_2}-y_{P_4})-(x_{P_2}-x_{P_4})(y_{P_3}-y_{P_4})}{q(y_{P_3}-y_{P_4})(y_{P_2}-y_{P_4})+(x_{P_3}-x_{P_4})(x_{P_2}-x_{P_4})}$$

Знайдемо координати точок A, B, C, та E, підставимо їх у вищезазначене рівняння та знайдемо q.

$$A\left(x_1=\frac{l\cos\frac{\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos 2\alpha}, y_1=0\right); E\left(x_2=\frac{l\cos\frac{3\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}}, y_2=-\frac{l\sin\frac{3\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}}\right); C\left(x_3=\frac{l\cos\frac{\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}}, y_3=\frac{l}{2}\right);$$

$$B\left(x_4=\frac{l\cos\frac{3\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}}, y_4=\frac{l\sin\frac{3\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}}\right)$$

Отримуємо таке рівняння:

$$\frac{y_B(x_C-x_A)-y_C(x_B-x_A)}{qy_Cy_B+(x_C-x_A)(x_B-x_A)}=\frac{x_C-x_E}{q(y_C-y_E)}$$

Виразимо та знайдемо q

$$q=\frac{2\sin 2\alpha\sin^3\alpha}{\cos 2\alpha\,(\cos 2\alpha\cos\alpha-1)}$$

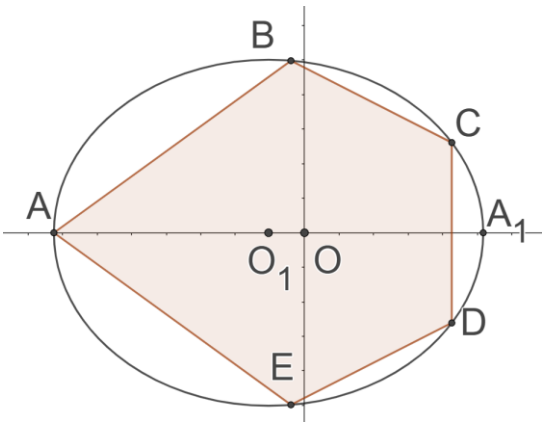

Рис. 2.2 Близько правильний п’ятикутник

Підставивши x та y замість x_C та y_C, запишемо рівняння еліпса за трьома точками:

$$\frac{y_B(x-x_A)-y(x_B-x_A)}{qyy_B+(x-x_A)(x_B-x_A)}=\frac{x-x_E}{q(y-y_E)}$$

Поклавши в рівнянні $y=0$, знайдемо абсцису x_{A_1} (рис. 2.2), як другу координату перетину еліпса з віссю абсцис

$$\frac{y_B}{x_B - x_A} = \frac{x_E - x}{q y_E}$$

$$x_{A_1} = x = \frac{l\, ctg\left(\frac{\alpha}{2}\right)(4\cos(\alpha) + 1)}{2\,(2 + \cos(2\alpha) + 2\cos(\alpha))}$$

Знайдемо половину відрізка AA_1, тобто першу піввісь

$$\frac{AA_1}{2} = \frac{x_{A_1} - x_A}{2} = -\frac{l\cos\frac{\alpha}{2}\sin^2\frac{3\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}\cos 2\alpha\,(2 + \cos 2\alpha + 2\cos\alpha)}$$

Знайдемо другу піввісь, використавши те, що $q = \frac{a^2}{b^2}$

$$b = \frac{a}{\sqrt{q}} = \frac{l\cos\frac{\alpha}{2}\sin^2\frac{3\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}(2 + \cos 2\alpha + 2\cos\alpha)}\sqrt{\frac{\cos 2\alpha\cos\alpha - 1}{\sin 4\alpha\sin^3\alpha}}$$

Знайдемо центр еліпса

$$O_1\left(\frac{x_A + x_{A_1}}{2}, 0\right) = \left(\frac{l\cos\frac{\alpha}{2}(1 + 2\cos\alpha + \cos 2\alpha + \cos 3\alpha)}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos 2\alpha\,(2 + \cos 2\alpha + 2\cos\alpha)}, 0\right)$$

Висновки

В розділі доведено, що навколо будь-якого близько правильного п’ятикутника з параметрами l та α можна описати еліпс з півосями $\frac{-l\cos\frac{\alpha}{2}\sin^2\frac{3\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos 2\alpha(2+\cos 2\alpha+2\cos\alpha)}$ та $\frac{l\cos\frac{\alpha}{2}\sin^2\frac{3\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}(2+\cos 2\alpha+2\cos\alpha)}\sqrt{\frac{\cos 2\alpha\cos\alpha-1}{\sin 4\alpha\sin^3\alpha}}$.

РОЗДІЛ 3

БЛИЗЬКО ПРАВИЛЬНІ n-КУТНИКИ ПРИ $n \geq 6$

Розглянемо близько правильні многокутники (рис. 3.1) з кількістю вершин більше ніж 5.

Теорема 4. *Навколо близько правильного n-кутника при* $n \geq 6$ *можна описати еліпс тоді й тільки тоді, коли n-кутник є правильним.*

Доведення.

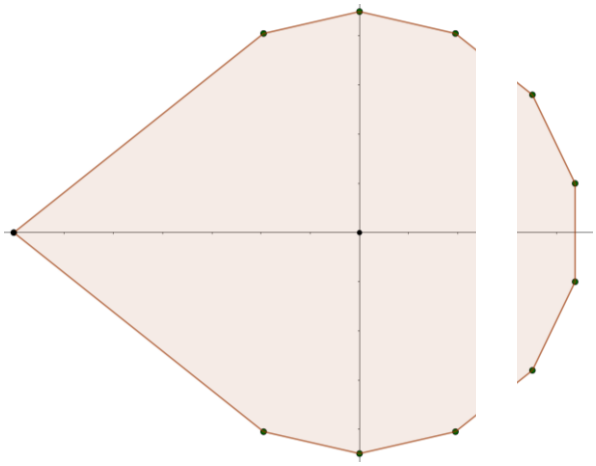

Рис. 3.1. Близько правильний n-кутник

Навколо шестикутника можна описати еліпс, якщо точки перетину відповідних прямих лежать на одній прямій. Якщо навколо близько правильного n-кутника можна описати еліпс – то і шестикутник $A_1A_2A_3A_4A_{n-1}A_n$ (рис. 3.2) буде вписаним.

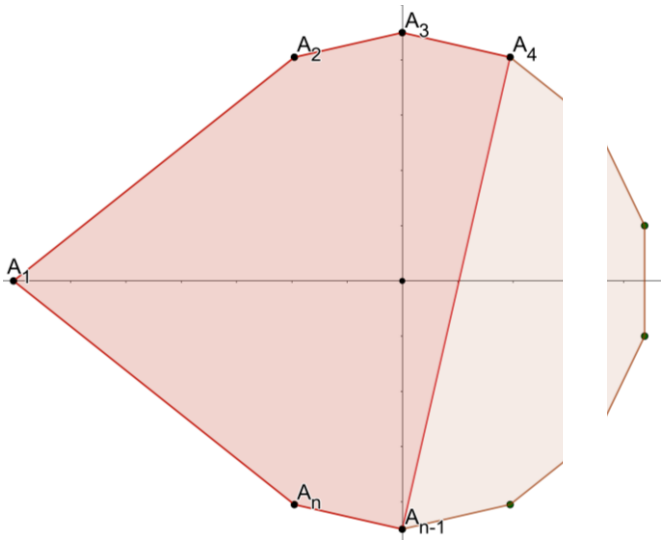

Рис. 3.2. Частина близько правильного n-кутника

Знайдемо координати точок B, C та D, які є перетинами прямих A_1A_2 з A_4A_{n-1}, A_2A_3 з $A_{n-1}A_n$ та A_3A_4 з A_nA_1 відповідно (рис. 3.3.)

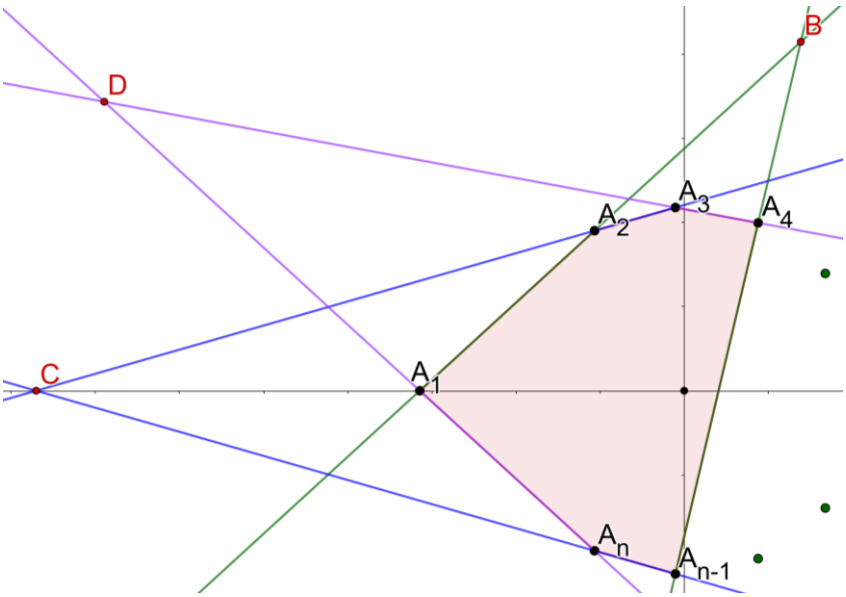

Рис. 3.3. Частина близько правильного n-кутника з точками B, C і D

Знайдемо координати точки B $\begin{cases} A_1A_2: \dfrac{2x\cos\frac{\alpha(n-1)}{2}\sin\frac{\alpha}{2}-l\cos\frac{\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha(n-1)}{2}} = -2y\sin\dfrac{\alpha}{2} \\ A_4A_{n-1}: \dfrac{2x\sin\frac{\alpha}{2}-l\cos\frac{\alpha(n-6)}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}} = \dfrac{2y\sin\frac{\alpha}{2}-l\sin\frac{\alpha(n-6)}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}} \end{cases}$

Розв'язавши систему отримуємо

$$B\left(l\frac{\cos\frac{\alpha(n-5)}{2}\sin\frac{\alpha(n-1)}{2}+\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha n}{2}\sin\frac{\alpha}{2}}, -l\frac{\cos\frac{\alpha(n-1)}{2}\left(2\cos\frac{\alpha(n-5)}{2}\sin\frac{\alpha(n-1)}{2}+\sin\alpha\right)-2\sin\frac{\alpha n}{2}\cos\frac{\alpha}{2}}{4\cos\frac{n\alpha}{2}\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\alpha(n-1)}{2}}\right)$$

Знайдемо координати точки C $\begin{cases} A_2A_3: \dfrac{2x\cos\frac{\alpha(n-3)}{2}\sin\frac{\alpha}{2}-l\cos\frac{\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha(n-3)}{2}} = -2y\sin\dfrac{\alpha}{2} \\ A_{n-1}A_n: \dfrac{2x\cos\frac{\alpha(n-3)}{2}\sin\frac{\alpha}{2}-l\cos\frac{\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha(n-3)}{2}} = 2y\sin\dfrac{\alpha}{2} \end{cases}$

Розв'язавши систему отримуємо $C\left(\dfrac{l\cos\frac{\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha(n-3)}{2}}, 0\right)$

Знайдемо координати точки D $\begin{cases} A_3A_4: \dfrac{2x\cos\frac{\alpha(n-5)}{2}\sin\frac{\alpha}{2}-l\cos\frac{\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha(n-5)}{2}} = -2y\sin\dfrac{\alpha}{2} \\ A_nA_1: \dfrac{2x\cos\frac{\alpha(n-1)}{2}\sin\frac{\alpha}{2}-l\cos\frac{\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha(n-1)}{2}} = 2y\sin\dfrac{\alpha}{2} \end{cases}$

Розв'язавши систему отримуємо $D\left(\frac{l\cos\frac{\alpha}{2}\cos\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha(n-3)}{2}}, -\frac{l\cos^2\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha(n-3)}{2}}\right)$

Навколо шестикутника можна описати еліпс тільки якщо точки B, C, D лежать на одній прямій.

Знайдемо рівняння прямих BC та CD та зведемо їх до вигляду $vy = 1 - ux$

$$BC\colon \frac{2\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\alpha(n-1)}{2}\left(\cos\frac{\alpha(n-3)}{2}(\sin\alpha(n-3)+2\sin\frac{3\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2})-2\sin\frac{\alpha n}{2}\cos\frac{\alpha}{2}\right)}{l\cos\frac{\alpha}{2}\left(\cos\frac{\alpha(n-1)}{2}(\sin\alpha(n-3)+2\sin\frac{3\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2})-2\sin\frac{\alpha n}{2}\cos\frac{\alpha}{2}\right)}y = 1 - \frac{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha(n-3)}{2}}{l\cos\frac{\alpha}{2}}x$$

$$CD\colon -\frac{\cos\frac{\alpha(n-3)}{2}(1-\cos\alpha)}{l\cos^2\frac{\alpha}{2}}y = 1 - \frac{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha(n-3)}{2}}{l\cos\frac{\alpha}{2}}x$$

Точки B, C, D мають лежати на одній прямій, отже рівняння прямих BC і CD мають визначати одну й ту ж пряму. Так як праві частині рівнянь однакові, коефіцієнти перед y рівні між собою. Знайдемо α, при якому це відбувається.

$$\frac{2\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\alpha(n-1)}{2}\left(\cos\frac{\alpha(n-3)}{2}(\sin\alpha(n-3)+2\sin\frac{3\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2})-2\sin\frac{\alpha n}{2}\cos\frac{\alpha}{2}\right)}{l\cos\frac{\alpha}{2}\left(\cos\frac{\alpha(n-1)}{2}(\sin\alpha(n-3)+2\sin\frac{3\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2})-2\sin\frac{\alpha n}{2}\cos\frac{\alpha}{2}\right)} = -\frac{\cos\frac{\alpha(n-3)}{2}(1-\cos\alpha)}{l\cos^2\frac{\alpha}{2}}$$

Після певних перетворень отримуємо таке рівняння

$$\sin\frac{\alpha n}{2}\sin\frac{\alpha(n-1)}{2}\sin^2\frac{\alpha(n-4)}{2} = 0 \qquad (4.1)$$

Кут при вершині A близько правильного многокутника становить $\alpha(n-1) - 180°$. Безпосередньо з визначення близько правильного многокутника маємо, що цей кут може змінюватись від $0°$ до $180°$, тобто

$$0° < \alpha(n-1) - 180° < 180°$$

Звідки маємо

$$\frac{180°}{n-1} < \alpha < \frac{360°}{n-1} \qquad (4.2)$$

З рівняння (4.1) маємо три випадки

1) $\sin\frac{\alpha n}{2} = 0$, тоді $\alpha = \frac{2\pi t}{n}$, де $t \in \mathbb{Z}$. Враховуючи (4.2) матимемо $\frac{180°}{n-1} < \frac{360°t}{n} < \frac{360°}{n-1}$, тоді $\frac{n}{2(n-1)} < t < \frac{n}{n-1}$, звідки $\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n-1}\right) < t < 1 + \frac{1}{n-1}$.

Оскільки $n > 5$, то $\frac{1}{2} < \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n-1}\right) < t < 1 + \frac{1}{n-1} < \frac{5}{4}$. Останню нерівність задовольняє лише одне значення $t = 1$, що відповідає $\alpha = \frac{2\pi}{n}$, а *в цьому випадку близько правильний многокутник є правильним*.

2) $sin\frac{\alpha(n-1)}{2} = 0$, тоді $\alpha = \frac{2\pi t}{n-1}$, де $t \in \mathbb{Z}$. Враховуючи (4.2) матимемо $\frac{180°}{n-1} < \frac{360°t}{n-1} < \frac{360°}{n-1}$, тоді $\frac{1}{2} < t < 1$, звідки $t \in \emptyset$.

3) $sin^2\frac{\alpha(n-4)}{2} = 0$, тоді $\alpha = \frac{2\pi t}{n-4}$, де $t \in \mathbb{Z}$. Враховуючи (4.2) матимемо $\frac{180°}{n-1} < \frac{360°t}{n-4} < \frac{360°}{n-1}$, тоді $\frac{n-4}{2(n-1)} < t < \frac{n-4}{n-1}$, звідки $\frac{1}{2}\left(1 - \frac{3}{n-1}\right) < t < 1 - \frac{3}{n-1}$.

Оскільки $n > 5$, то $\frac{1}{8} < \frac{1}{2}\left(1 - \frac{3}{n-1}\right) < t < 1 - \frac{3}{n-1} < 1$, звідки $t \in \emptyset$.

Таким чином, розв'язавши рівняння (4.1), маємо, що $\alpha = \frac{2\pi}{n}$, що тягне за собою те, що близько правильний многокутник є правильним

Висновки

В розділі доведено, що навколо близько правильного n-кутника для $n > 5$ можна описати еліпс тоді й тільки тоді, коли він є правильним, а еліпс є колом.

ВИСНОВКИ

В роботі введено нове поняття *близько правильного многокутника*, як опуклого *n*-кутника у якого (*n-1*) кут є рівними між собою та сторони з прилеглими двома рівними кутами рівні.

Доведено, що в будь-який близько правильний n-кутник з параметрами l та α можна вписати коло радіуса $r = \frac{l\, ctg\frac{\alpha}{2}}{2}$.

Доведено, що навколо близько правильного чотирикутника можна описати еліпс з центром на осі симетрії многокутника та з півосями $\frac{-l \sin \alpha}{2 \cos \frac{3\alpha}{2}}$ та $l \cos \frac{\alpha}{2} \sqrt{-\frac{1}{2 \cos 2\alpha + 1}}$

Доведено, що навколо близько правильного п’ятикутника можна описати еліпс з півосями $\frac{-l \cos\frac{\alpha}{2} \sin^2\frac{3\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2} \cos 2\alpha (2 + \cos 2\alpha + 2 \cos \alpha)}$ та $\frac{l \cos\frac{\alpha}{2} \sin^2\frac{3\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2} (2 + \cos 2\alpha + 2 \cos \alpha)} \sqrt{\frac{\cos 2\alpha \cos \alpha - 1}{\sin 4\alpha \sin^3 \alpha}}$.

Доведено, що навколо близько правильного n-кутника для $n \geq 6$ можна описати еліпс тоді й тільки тоді, коли він є правильним, а еліпс є колом.

Динамічні розробки в програмі GeoGebra для майже правильного чотири- та п’ятикутника й для загального випадку при $n \geq 6$, що ілюструють отримані результати можна знайти за посиланнями:

- https://www.geogebra.org/classic/pwbgcge6
- https://www.geogebra.org/classic/h4wsuesh
- https://www.geogebra.org/classic/v2xctu4q

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ефимов Н.В. Высшая геометрия. ФМЛ., 2004. 584 с.
2. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Геометрія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням математики : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. Х. : Гімназія, 2017. 304 с.
3. Coxeter H.S.M. - Projective Geometry, 2nd Edition – Springer 2003. 162 p.
4. Coxeter H.S.M., Greitzer S. L. Geometry Revisited. Washington, DC: Math. Assoc. Amer. 1967. 193 p.